

第一章 空间解析几何

1.1 空间中的直线和平面

1.1.1 直线、平面的相对位置关系

两平面的位置关系

设平面 $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, 法向量 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$;

平面 $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 法向量 $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

- **夹角:** 两平面的夹角 θ (二面角的锐角或直角) 满足:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

- **垂直:** $\pi_1 \perp \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$
- **平行:** $\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

两直线的位置关系

设直线 L_1 的方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, 直线 L_2 的方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$.

- **夹角:** 两直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$) 满足:

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|}$$

- **垂直:** $L_1 \perp L_2 \iff \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0 \iff m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$
- **平行:** $L_1 \parallel L_2 \iff \mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$

直线与平面的位置关系

设直线 L 的方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, 平面 π 的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$.

- **夹角:** 直线与平面的夹角 ψ ($0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$) 满足:

$$\sin \psi = \frac{|\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{s}| |\mathbf{n}|}$$

- **垂直:** $L \perp \pi \iff \mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$
- **平行:** $L \parallel \pi \iff \mathbf{s} \perp \mathbf{n} \iff Am + Bn + Cp = 0$

1.1.2 距离公式

定理 1.1.1 (点到平面的距离). 设点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则点 P_0 到平面 π 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

定理 1.1.2 (点到直线的距离). 设点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 直线 L 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 且方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, 则点 M_0 到直线 L 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_0} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$$

定理 1.1.3 (两直线共面的条件). 设直线 L_1 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$; 直线 L_2 过点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$. 则两直线共面 (相交或平行) 的充要条件是

$$[\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2] = 0 \iff \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0$$

定理 1.1.4 (两异面直线间的距离). 设直线 L_1, L_2 如上所述, 且互为异面直线, 则它们之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}$$

1.2 空间曲线与空间曲面

1.2.1 常见空间曲面

注. 本节图示参考了Guoming Huang的整理. 此处将曲面分为三类展示.

表 1.1: 常见空间曲面 I

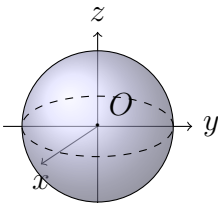
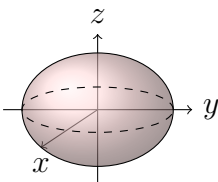
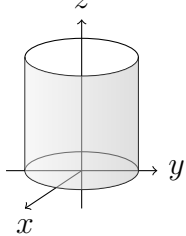
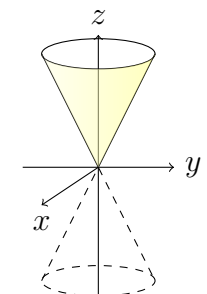
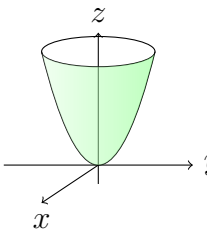
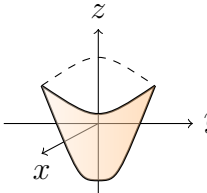
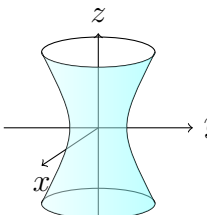
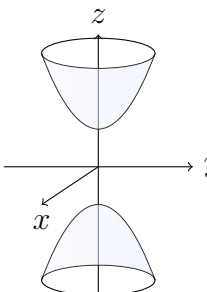
曲面名称	图形	方程
球面		$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$
椭球面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
圆柱面		$x^2 + y^2 = R^2$ (母线平行于 z 轴)

表 1.2: 常见空间曲面 II

曲面名称	图形	方程
圆锥面		$z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ (顶点在原点)
旋转抛物面		$z = a(x^2 + y^2)$
双曲抛物面 (马鞍面)		$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$
单叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (z 轴为中心轴)
双叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ (即 $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$)

1.2.2 旋转曲面

定理 1.2.1 (任意曲线绕任意轴旋转的曲面方程). 设空间曲线 $\Gamma : \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$.

旋转轴 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$.

设 $P(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 则它是由曲线 Γ 上的某点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 绕轴 L 旋转得到的. 点 P 的坐标 (x, y, z) 必须满足以下条件:

1. 点 P 和 P_1 到定点 M_0 的距离相等 (位于以 M_0 为球心的球面上):

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2$$

2. 向量 $\overrightarrow{M_0P}$ 和 $\overrightarrow{M_0P_1}$ 在轴方向 $\mathbf{s}$ 上的投影相等 (位于同一垂直于轴的平面上):

$$m(x - x_0) + n(y - y_0) + p(z - z_0) = m(x_1 - x_0) + n(y_1 - y_0) + p(z_1 - z_0)$$

将曲线方程 $\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0 \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases}$ 与上述两式联立, 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到的关于 x, y, z 的方程即为旋转曲面方程.

- **特例 1:** 若曲线 $C : \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转, 得到的方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.
- **特例 2:** 若曲线 $C : \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转, 得到的方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$.

推论 1.2.2 (直线绕坐标轴旋转). 设直线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$. 若该直

线绕 z 轴旋转, 则旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{(x_0 + mt)^2 + (y_0 + nt)^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{(x_0 + mt)^2 + (y_0 + nt)^2} \sin \theta \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi, t \in \mathbb{R})$$

消去参数 t, θ 即可得到隐函数方程:

$$x^2 + y^2 = \left(x_0 + m \frac{z - z_0}{p}\right)^2 + \left(y_0 + n \frac{z - z_0}{p}\right)^2 \quad (\text{当 } p \neq 0)$$

同理可得绕 x 轴或 y 轴旋转的参数方程.

例 1.2.1. 求直线 $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解. 设直线上任意一点为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 则有

$$\begin{cases} x_1 = 3 - t \\ y_1 = -1 + t \\ z_1 = 1 + 2t \end{cases}$$

由第二式得 $t = y_1 + 1$. 代入另两式, 消去参数 t , 得到 x_1, z_1 与 y_1 的关系:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - (y_1 + 1) = 2 - y_1 \\ z_1 = 1 + 2(y_1 + 1) = 2y_1 + 3 \end{cases}$$

该点绕 y 轴旋转一周, 其旋转轨迹上的任意一点 $P(x, y, z)$ 满足:

1. 高度不变: $y = y_1$
2. 到旋转轴 (y 轴) 的距离相等: $x^2 + z^2 = x_1^2 + z_1^2$

将 x_1, z_1 用 y 表示 (因为 $y_1 = y$) 代入距离公式:

$$x^2 + z^2 = (2 - y)^2 + (2y + 3)^2$$

整理得：

$$x^2 + z^2 = 4 - 4y + y^2 + 4y^2 + 12y + 9$$

即曲面方程为：

$$x^2 - 5y^2 + z^2 - 8y - 13 = 0$$

□

1.3 多元函数微分在空间几何的应用

1.3.1 曲线的切线和法平面

定理 1.3.1. 设空间曲线 Γ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$
，那么在 $t = t_0$ 处的切向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

若在 $t = t_0$ 处满足 $x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2 + z'(t_0)^2 \neq 0$ ，则曲线 Γ 在点 $P(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线方程为

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

例 1.3.1. 求曲线 $\begin{cases} x = y^2 \\ z = x^2 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面.

解. 容易得到参数方程为

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = t^4 \end{cases}$$

对参数 t 求导, 得到切线向量:

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = 4t^3$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处, $t = 1$, 切线向量为

$$\mathbf{n} = (2, 1, 4)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}$$

在曲线中, 切向量 $\mathbf{n}$ 即为法平面的法向量, 因此,

法平面方程为

$$2(x-1) + 1(y-1) + 4(z-1) = 0$$

□

例 1.3.2. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面方程.

解. 注意到曲线 Γ 是两个曲面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0$ 和 $\Sigma_2: 2x - 3y + 5z - 4 = 0$ 的交线. 则曲线上任意一点的切向量都与两个平面的法向量垂直. 因此, 切向量 $\mathbf{n}$ 可以通过两个平面的法向量的叉积得到. Σ_1 的法向量为 $\nabla F = (2x - 3, 2y, 2z)$, Σ_2 的法向量为 $\nabla G = (2, -3, 5)$. 在点 $(1, 1, 1)$ 处, $\nabla F = (-1, 2, 2)$, $\nabla G = (2, -3, 5)$. 则切向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F \times \nabla G = (-1, 2, 2) \times (2, -3, 5) = (16, -9, -1)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{-9} = \frac{z-1}{-1}$$

法平面方程为

$$16(x-1) - 9(y-1) - (z-1) = 0$$

□

1.3.2 曲面的法线和切平面

定理 1.3.2. 设空间曲面 Σ 的隐函数方程为 $F(x, y, z) = 0$, 则在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为

$$(F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

若在点 P 处满足 $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$. 则曲面 Σ 在点 P 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F_x} = \frac{y - y_0}{F_y} = \frac{z - z_0}{F_z}$$

切平面方程为

$$F_x(x - x_0) + F_y(y - y_0) + F_z(z - z_0) = 0$$